

Lista 1

Data de Entrega: 26/08 em sala de aula.

1. Verifique que as expressões dadas são soluções das respectivas equações diferenciais.

(a)

$$y = x(C - \ln|x|), \quad (x - y) dx + x dy = 0.$$

(b)

$$x = ye^{Cy+1}, \quad y' = \frac{y}{x(\ln x - \ln y)}.$$

2. Verifique que a relação dada é solução da EDO

(a)

$$x^3 - 4x^2y + 2xy^2 - y^3 = 0, \quad (3x^2 - 8xy + 2y^2) dx - (4x^2 - 4xy + 3y^2) dy = 0.$$

(b)

$$y^2 + 2Cx = C^2, \quad yy'^2 + 2xy' = y.$$

(c)

$$x \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt = y \ln y, \quad xy' + xy' \ln y = x \sin x + y \ln y.$$

3. Nos problemas a seguir, utilizando o Teorema de Existência e Unicidade, determine as regiões nas quais as equações dadas possuem uma única solução.

(a) $y' = \sqrt{x^2 - y} - x$

(b) $y' = \frac{y+1}{x-y}$

(c) $y' = 1 - \cot(y)$

(d) $y' = \sqrt[3]{3x - y} - 1$

4. Pelo método das isóclinas, construa um esboço das curvas integrais das seguintes equações diferenciais:

(a) $y' = x + 1.$

(b) $y' = (y - 1)^2$.

5. Resolva as seguintes equações diferenciais por separação de variáveis:

(a) $(1 + y^2) dx + (1 + x^2) dy = 0$.

(b) $(y^2 + xy^2)y' + x^2 - yx^3 = 0$.

(c) $(1 + y^2) dx = x dy$.

(d) $x\sqrt{1 + y^2} + yy'\sqrt{1 + x^2} = 0$.

(e) $e^{-y}(1 + y') = 1$.

(f) $y' = a^{x+y}$, $a > 0$, $a \neq 1$.

(g) $y' = \sin(x - y)$.

(h) $y' = ax + by + c$, a, b, c constantes.

(i) $(x + y)^2 y' = a^2$.

6. (a) A função integral seno é definida por

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt,$$

onde o integrando é definido como sendo igual a 1 em $x = 0$. Expresse a solução do problema de valor inicial

$$x^3 \frac{dy}{dx} + 2x^2 y = 10 \sin x, \quad y(1) = 0,$$

em termos de $\text{Si}(x)$.

(b) A função integral seno de Fresnel é definida por

$$S(x) = \int_0^x \sin\left(\frac{\pi}{2} t^2\right) dt.$$

Expresse a solução do problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} - (\sin x^2)y = 0, \quad y(0) = 5,$$

em termos de $S(x)$.